SIMATIC S7-1200: Resumen Ejecutivo

Para: Gera | **Documento:** Manual del Sistema SIMATIC S7-1200 (Versión Reducida)

1. Sinopsis del Producto

El controlador lógico programable (PLC) **SIMATIC S7-1200** de Siemens ofrece una alta flexibilidad y potencia para automatizar una amplia variedad de aplicaciones en celdas de manufactura y sistemas mecatrónicos.

- **Diseño modular compacto:** Integra fuentes de alimentación, entradas/salidas digitales y analógicas, y puertos de comunicación PROFINET.
- **Escalabilidad:** Diseñado con bloques de E/S ampliables mediante módulos de señales (SM), placas de comunicación (CM / CP) y placas de señal (SB / CB).
- **Conectividad avanzada:** Interfaz PROFINET integrada para programación, comunicación HMI y networking con otros dispositivos de automatización.

Modelos Principales de CPU

Modelo de CPU	Memoria de Trabajo	Entradas/Salidas Integradas	Ampliabilidad
CPU 1211C	50 KB	14 E/S (6DI / 4DO / 2AI)	Hasta 1 SM / SB / CM
CPU 1212C	75 KB	18 E/S (8DI / 6DO / 2AI)	Hasta 2 SM / 1 SB / 2 CM
CPU 1214C	100 KB	24 E/S (14DI / 10DO / 2AI)	Hasta 8 SM / 1 SB / 3 CM
CPU 1215C / 1217C	125 - 150 KB	14-26 E/S con puertos duales PN	Hasta 8 SM / 1 SB / 3 CM

Nota de Aplicación: Los controladores S7-1200 soportan una temperatura de funcionamiento de -20 °C a 60 °C (montaje horizontal) y cuentan con certificación industrial global.

Software de Programación STEP 7 (TIA Portal)

Ambiente de Desarrollo

El software **STEP 7** (integrado en el entorno Totally Integrated Automation Portal) provee un entorno unificado y altamente intuitivo para configurar, programar, probar y diagnosticar todo el sistema S7-1200 y paneles HMI SIMATIC Basic.

- **Editores Soportados:** Lenguajes estándar industriales como Ladder (LAD), Bloques de Funciones (FBD) y Texto Estructurado (SCL).
- **Vistas de Trabajo:** Acceso rápido mediante vistas de portal orientadas a tareas y vistas de proyecto orientadas a dispositivos y redes.
- **Librerías de Bloques:** Bloques de función preconfigurados para control PID, comunicación MODBUS, control de movimiento (Motion Control) y gestión de alarmas.

Herramientas y Diagnóstico en Línea

- **Tablas de Variables y Forzado:** Permiten supervisar en tiempo real el estado de entradas, marcas y salidas, así como forzar valores para pruebas de puesta a punto.
- **Diagnóstico del Sistema:** Mensajes de error de hardware y software centralizados en el buffer de diagnóstico de la CPU con visualización directa en STEP 7 y servidores Web integrados.
- **Bloques de Datos Optimizados:** Gestión avanzada de memoria con acceso simbólico estructurado para mayor eficiencia en tiempo de ejecución.

Requisitos del Sistema TIA Portal: Procesador Intel Core i5 de última generación, mínimo 8 GB de RAM (recomendado 16 GB), y sistema operativo Windows 10/11 Pro o Enterprise de 64 bits.

Montaje y Directrices de Instalación

Montaje Físico de Dispositivos

El S7-1200 está diseñado para una instalación rápida y flexible sobre perfil DIN estándar de 35 mm o mediante montaje directo en panel posterior con tornillos M4.

- **Distancias de Ventilación:** Es obligatorio dejar un espacio libre mínimo de 25 mm en la parte superior e inferior de los módulos para asegurar una correcta disipación térmica por convección natural.
- **Orientación del Montaje:** Se recomienda principalmente el montaje horizontal. Si se realiza montaje vertical, el rango de temperatura ambiente operativo se reduce en 10 °C.

Directrices de Cableado y Alimentación

- **Alimentación del Sistema:** La mayoría de las CPU operan con alimentación externa a 24 V DC (o 120/230 V AC según variante), integrando una fuente de alimentación de sensores de 24 V DC para entradas digitales.
- **Separación de Circuitos:** Mantener estrictamente separados los cables de potencia, los cables de señales analógicas y los cables de comunicación digital para prevenir interferencias electromagnéticas (EMI).
- **Puesta a Tierra:** Conectar firmemente el riel DIN y los bornes de tierra funcional (FE) a una barra de tierra de baja impedancia del gabinete eléctrico.
- **Supresión de Transitorios:** Utilizar diodos de rueda libre o circuitos RC para la supresión de cargas inductivas conectadas a salidas de relé o transistores.

Principios Básicos de Funcionamiento del PLC

Ciclo de Scan de la CPU

La ejecución del programa de usuario en el S7-1200 se realiza mediante un ciclo secuencial continuo y cíclico dividido en etapas clave:

1. **Lectura de Entradas:** La CPU lee el estado físico de los bornes de entrada y actualiza la tabla de memoria imagen de entradas (PII).
2. **Ejecución del Programa:** Se procesan secuencialmente las instrucciones del OB1 (Organization Block principal) y funciones llamadas, actualizando la memoria imagen de salidas (PIQ).
3. **Actualización de Salidas:** Se transfieren los valores de la memoria imagen de salidas hacia los bornes físicos de salida del PLC.
4. **Tareas de Sistema:** Procesamiento de comunicaciones, autodiagnóstico, peticiones de programación y servicios web.

Gestión de Memoria y Memory Card

El S7-1200 utiliza una **SIMATIC Memory Card** opcional (tarjeta SD industrial) con múltiples propósitos operativos:

- **Tarjeta de Programa:** Almacenamiento externo del proyecto de usuario y bloques de datos.
- **Tarjeta de Transferencia:** Permite cargar firmware y transferir proyectos a la CPU sin necesidad de una PC conectada.
- **Actualización de Firmware:** Actualización segura del sistema operativo insertando la tarjeta con la imagen correspondiente.

> **Conclusión del Sistema:** La arquitectura modular, el entorno STEP 7 y su robustez industrial hacen del SIMATIC S7-1200 una solución líder para sistemas mecatrónicos y automatización avanzada.